

שאלון 582 – קיץ א' ו-ב' 2026 שאגת הארי

מבנה, מיקוד, ניקוד, זמנים ותכנית הלימודים

1. המבנה והזמן (שאלון 582 קיץ א' ו-ב' 2026, מלחמת שאגת הארי)

חוקי מענה ומשך בחינות הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ תשפ"ו (מועד א' ומועד ב')
תאריך עדכון 29.03.26

שאלון	מבנה השאלונים החדש	מבנה השאלונים החדש	משך זמן הבחינה
	לכולם	לכולם	לכולם
35582	3 שאלות, ללא הגבלת פרקים	3 שאלות, ללא הגבלת פרקים	שעתיים וחמישים וחמש דקות
	33.3 נק' לשאלה	37 נק' לשאלה	

מבנה שאלון 582 תכנית ישנה

עבור בגרות קיץ א' ו-ב' 2026

(מלחמת שאגת הארי)

שאלון שני (35582) - 40%
משך השאלון: 2 שעות ו-55 דקות (במקום שעתיים וחצי)
יש לענות על 3 שאלות מתוך 5, ללא הגבלת פרקים
(33.3 נק' לשאלה)

פרק א – 3 שאלות

שאלה 1- גיאומטריה אנליטית- לרוב
שאלה 2- וקטורים (כולל טריגונומטריה) - לרוב
שאלה 3- מרוכבים (כולל אלמנטים מאנליטית וסדרות) - לרוב

הערה: לא בהכרח תהיה שאלה אחת בדיוק (אם בכלל) מכל נושא

פרק ב – 2 שאלות

שאלה 4- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חקירה, שטחים ובעיות קיצון) של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (כולל שילוב פולינום ורציונלית) - לרוב
שאלה 5- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חקירה, שטחים ובעיות קיצון) של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (כולל שילוב פולינום ורציונלית) - לרוב

נושאים נוספים שמופיעים לעיתים רחוקות יותר: בעיות גדילה ודעיכה, שילוב חדו"א עם פונקציות טריגונומטריות, חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי).

הערה: לא בהכרח תהיה שאלה אחת בדיוק (אם בכלל) מכל נושא

תחילה נלמד את 3 השאלות בצהוב

לבסוף נלמד את 2 השאלות בכחול

אי-למידת כל החומר כרוכה בסיכון (למשל אין מחויבות לשאלה במחברים אך בפועל נהוג לכלול שאלה כזו)

2. המיקוד: הנושאים שלא יופיעו בבגרות באדום (שאלון 582 חורף/קיץ 2026)**מתמטיקה****סמל שאלון: 35582, קיץ תשפ"ו (2026)****להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.**

מבנה השאלון ומפתח ההערכה לפני השינוי	מבנה השאלון ומפתח ההערכה לאחר השינוי
יש לענות על שלוש מן השאלות 1-5, לפחות על שאלה אחת מכל פרק. לכל שאלה – $33\frac{1}{3}$ נקודות.	יש לענות על שלוש מן השאלות 1-5. לכל שאלה – $33\frac{1}{3}$ נקודות.

נושא הלמידה	הנושאים שלא יופיעו בבחינות הבגרות כפי שפורסם במקור	הנושאים הנוספים שלא יופיעו בבחינות הבגרות
גאומטרייה אנליטית		פרבולה
וקטורים		- חישוב זווית בין שני מישורים. - חישוב מרחקים: בין נקודה לישר, בין ישרים מקבילים, בין ישרים מצטלבים, בין ישר למישור, בין מישורים מקבילים.
גדילה ודעיכה מעריכית		כל הנושא.
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי	- מציאת משוואת משיק מנקודה מחוץ לגרף הפונקציה. - אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות או פונקציות שורש. - חלוקת פולינומים. - נפח גוף סיבוב. - בעיות קיצון עם פונקציה טריגונומטרית או אינטגרל	בעיות קיצון. - פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות עם בסיס שונה מ-e. - שילוב של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות עם פונקציות טריגונומטריות או פונקציות שורש. - אינטגרל של פונקציות מעריכיות עם בסיס שונה מ-e.

הערה:

נשאר (בין היתר) אינטגרל של פונקציית נגזרת שמוביל לפונקציה קדומה

3. תאריך ושעות הבגרות במתמטיקה 2026 (מלחמת שאגת הארי)

קיץ א' 2026: 12.5.2026 ו-13.5.2026
קיץ ב' 2026: 6.7.2026

לוח תאריכים ושעות - מועד בחינות קיץ תשפ"ו (2026) מעודכן ל-25.3.2026

לוח שעות חדש - עדכון מלחמת שאגת הארי

3 יחידות
תכנית ישנה

4 יחידות
תכנית ישנה

5 יחידות
תכנית ישנה

תאריך בחינה	סמל שאלון	שם שאלון	שעת התחלה	שעת סיום חדשה	משך בחינה חדש
12/05/2026	35471	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	13:00	4:00
12/05/2026	35481	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	13:00	4:00
12/05/2026	35572	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	11:55	2:55
12/05/2026	35582	מתמטיקה שאלון שני 5	09:00	11:55	2:55
12/05/2026	35371	מתמטיקה - תכנית חדשה	14:00	16:40	2:40
12/05/2026	35381	מתמטיקה שאלון שני	14:00	15:45	1:45
13/05/2026	35172	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	10:45	1:45
13/05/2026	35182	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	10:45	1:45
13/05/2026	35472	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	11:20	2:20
13/05/2026	35482	מתמטיקה שאלון שני 4	09:00	11:20	2:20
13/05/2026	35571	מתמטיקה - תכנית חדשה	09:00	13:20	4:20
13/05/2026	35581	מתמטיקה שאלון ראשון	09:00	13:00	4:00
13/05/2026	35372	מתמטיקה - תכנית חדשה	14:00	16:40	2:40
13/05/2026	35382	מתמטיקה שאלון שלישי	14:00	16:20	2:20

4. הקלות נוספות למשרתים במילואים – קיץ 2026

פרטי קשר אגף בחינות: 073-3938866 דוא"ל mmbhinot@education.gov.il

ג' בטבת תשפ"ו
23 בדצמבר 2025

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

הנחיות בנושא הקלות לנבחני משנה המשרתים במילואים – רלבנטי לשנת הלימודים תשפ"ו (חורף 2026 וקיץ 2026)

רקע

משרד החינוך מוקיר ומעריך את משרתי ומשרתות המילואים הקרביים, הנושאים בנטל הביטחוני המשמעותי בתקופה זו ומשלבים שירות ממושך ואינטנסיבי במקביל ללימודיהם וההיבחות בבחינות הבגרות.

מתוך הכרה בתרומתם ובמאמץ החריג הנדרש מהם בתקופה זו, ומתוך מחויבות לאפשר שוויון הזדמנויות הוגן לנבחנים בבחינות הבגרות, נקבעו הקלות ייעודיות בבחינות הבגרות למשרתי מילואים קרביים פעילים העומדים בקריטריונים שלהלן, לשנת הלימודים תשפ"ו (2026).

קריטריונים לקבלת זכאות להקלות

זכאות להקלות תינתן לחייל בשירות מילואים פעיל בצה"ל, העומד באחד מהתנאים הבאים:

- חייל אשר ביצע 150 ימי שירות מילואים לפחות, במהלך השנה החולפת, החל מ-1.1.2025 ועד 1.1.2026.
- חייל אשר ביצע 30 ימי שירות מילואים רצופים, שהסתיימו עד שבועיים לפני מועד הבחינה בה הוא עתיד להיבחן.
- קצין לוחם בשירות קבע פעיל, בעל תעודת לוחם.

אופן הגשת הבקשה

לצורך הגשת בקשה לקבלת ההקלות:

נבחני משנה בוגרי תיכון – יש לפנות למרכז המידע באמצעות דוא"ל שכתובתו: mmbhinot@education.gov.il

נבחנים אקסטרנים בעלי תיק אקסטרני פעיל ונרשמו לבחינות ברישום הרגיל – יש לפנות למינהלת במערכת הפניות האינטרנטית: [המסלול האקסטרני: פתיחת פניה מקוונת](#)

ולצורך את המסמכים הבאים:

- מכתב המופרט את הבחינות אליהן עתיד/ה הנבחן/ת לגשת, כולל ציון סמלי השאלונים.
- אישור רשמי על שירות מילואים בפועל.
- קצינים בקבע – יש לצרף צילום תעודת לוחם

את הבקשה יש להגיש עד שבוע לפני מועד הבחינה בה הנבחן עתיד להיבחן.

נבחנים שיימצאו זכאים יקבלו את ההקלות הבאות:

- בחינה מותאמת – במקצועות בהם קיימים שאלונים מותאמים
- במקצועות בהם לא קיימות בחינה מותאמת – תינתן תוספת של 10% לציון הבחינה;
- תוספת זמן של 25% למשך הבחינה.

יודגש, כי לא יינתנו הקלות באופן רטרואקטיבי עבור פניות שלא הוגשו מראש ובהתאם להנחיות.

5. תכנית הלימודים המלאה המקורית לפני ההורדות ולפני ההטבות

5 יחידות לימוד - שאלון שני (35582)

מבנה השאלון

משך השאלון: שעיניים ורבע	שאלון שני (35582) – 40%
פרק א – בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות	
וקטורים	
טריגונומטריה במרחב	
גיאומטריה אנליטית	
מספרים מרוכבים	
פרק ב – בחירה של שאלה אחת מתוך 2 שאלות	
בעיות גדילה ודעיכה	
חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות (כולל שילוב עם פונקציות פולינום, פונקציות רציונליות ופונקציות טריגונומטריות)	

פירוט הנושאים בשאלון 35582

וקטורים:

וקטורים כחיצים במישור ובמרחב. חיבור וקטורים ותכונותיו, חיסור וקטורים. כפל בסקלר ותכונותיו. קומבינציה ליניארית של וקטורים. חלוקת קטע ביחס נתון. שימושים לחישובים ולהוכחות במישור ובמרחב.

המכפלה הסקלרית ותכונותיה. ניצבות בין ישרים ובין ישר למישור. חישובי אורך וחישובי זווית. יש ללמד הוכחות של תכונות גיאומטריות במישור ובמרחב באמצעות וקטורים, אך לא תידרש בבחינה הוכחה של משפט גיאומטרי באמצעות וקטורים.

מערכת צירים במרחב. הצגה אלגברית של וקטורים ופעולות אלגבריות בוקטורים (חיבור, חיסור, כפל בסקלר ומכפלה סקלרית). הצגה פרמטרית של ישר במרחב. מצב הדדי של ישרים. הצגה פרמטרית של מישור במרחב, ומשוואה של מישור במרחב. מצב הדדי בין מישורים, ובין ישר ומישור. חישובי מרחקים: בין שתי נקודות, בין נקודה לישר, בין נקודה למישור, בין ישרים מקבילים ובין ישרים מצטלבים, בין ישר למישור, ובין שני מישורים. חישוב זוויות: בין שני ישרים, בין שני מישורים, ובין ישר למישור.

להלן המשפטים הנדרשים בנושא הוקטורים ללא הוכחה (לשימושים בחישובים).

א. ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא מאונך לשני ישרים לא מקבילים במישור.

ב. ישר במישור ניצב למשופע למישור אם ורק אם הוא מאונך להיטל המשופע על המישור.

ג. ישר ניצב למישור ABC אם ורק אם $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} = \vec{OB} \cdot \vec{OC}$ כאשר l וקטור על הישר ו- O ראשית הצירים.

- ד. כל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורים בלתי תלויים במישור, וכל קומבינציה כזו נמצאת במישור.
- ה. כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב הם בסיס למרחב.

מספרים מרוכבים:

הגדרה, שוויון, ארבע הפעולות. ערך מוחלט, מספרים צמודים, שורש שני. הצגת המספרים המרוכבים במישור גאוס. משפט דה-מואבר, שורשי יחידה, שורשים. המשמעות הגיאומטרית של ארבע הפעולות, של הערך המוחלט ושל השורשים. הערה: בפתרון בעיות במספרים מרוכבים עשוי להידרש ידע בסדרות, ושימוש בזהויות טריגונומטריות.

גיאומטריה אנליטית:

קטעים: מרחק בין שתי נקודות, חלוקת קטע ביחס נתון. ישרים: שיפוע ישר על פי שתי נקודות, משוואת ישר (על פי שיפוע ונקודה, ועל פי שתי נקודות), נקודת חיתוך של שני ישרים, ישרים מקבילים וישרים מאונכים זה לזה, מרחק של נקודה מישר. מעגל: מעגל (כללי), התנאי שהמשוואה $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ היא משוואה של מעגל. משיק למעגל בנקודה עליו. פרבולה: הגדרתה כמקום גיאומטרי, המשוואה הקנונית, מוקד, מדריך ומשוואת המשיק בנקודה על הפרבולה. אליפסה: הגדרתה כמקום גיאומטרי, המשוואה הקנונית שלה, ציריה ומוקדיה, המצב ההדדי בין ישר לאליפסה כפי שבאה לידי ביטוי בסימן של הדיסקרימיננטה המתאימה. פתרון בעיות המשלבות צורות שונות מבין הצורות שתוארו לעיל. מקומות גיאומטריים.

טריגונומטריה במרחב:

יישומים במרחב הדורשים שימוש במשפטים בגיאומטריה ובזהויות טריגונומטריות בסיסיות. חישובים במרחב של: זוויות, אורכי קטעים, שטחים (כמו מעטפת או שטח פנים), ונפחים בגופים הישרים: תיבה (כולל קובייה), מנסרה משולשת, פירמידה שבסיסה מלבן או משולש ישר-זווית או משולש חד-זווית. בפתרון בעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות והגופים השונים, בזהויות ובפונקציות הטריגונומטריות. בבעיות במרחב יידרש שימוש גם במושגים והמשפטים הבאים: ישר ניצב למישור, ישר משופע למישור, זיהוי היטל של משופע על מישור, זווית בין ישרים, זווית בין ישר למישור, זווית בין מישורים, משפט שלושת האנכים. לצורך פתרון הבעיות ייתכן שימוש של הזהויות שנלמדו בטריגונומטריה למציאת זוויות.

פתרון מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית, נוסחת שטח המשולש $S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים והשימוש בהם להתרת משולש כללי.

אלגברה:

חזקות ומעריכים:

חוקי החזקות. חזקה עם מעריך רציונאלי.
שורשים: הכנסת גורם מתחת לשורש, הוצאת גורם מתוך השורש, ביטול שורש במכנה.
פונקציות מעריכיות תכונותיהן ותיאורן הגרפי.
משוואות מעריכיות ואי-שוויונות מעריכיים, על פי הנדרש ביישומים של חדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה.

לוגריתמים:

לוגריתם בבסיס כלשהו, לוגריתם של מכפלה, מנה, חזקה ושורש. מעבר לוגריתם מבסיס לבסיס.
הפונקציות הלוגריתמיות תכונותיהן ותיאורן הגרפי.
משוואות לוגריתמיות ואי-שוויונות לוגריתמיות, על פי הנדרש ביישומים של חדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה.

בעיות גדילה ודעיכה:

גדילה מעריכית ודעיכה מעריכית, זמן מחצית חיים.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:

חשבון דיפרנציאלי

מושגי יסוד: משיק בנקודה, שיפוע של גרף בנקודה, הפונקציה הנגזרת. מושג אינטואיטיבי של גבול. הנגזרת בנקודה כתהליך גבולי.
פונקציית הערך המוחלט, אי גזירות הפונקציה $|x|$ באפס, וערך מוחלט של פונקציה נתונה (מבין הפונקציות הכלולות בתוכנית).
נקודות חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה, זוגיות ואי-זוגיות. המשמעות האלגברית והגרפית של נקודות חיתוך של פונקציות, של $f(x) > g(x)$, $f(x) = g(x)$ וכד'.
נגזרות של פונקציות מעריכיות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), ופונקציות לוגריתמיות, כולל שילוב שלהן עם פונקציות פולינום, פונקציות רציונאליות, ופונקציות טריגונומטריות.
נגזרת של סכום, הפרש, מכפלה, מנה, פונקציה מורכבת של כל הפונקציות.
נגזרת שנייה. קעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה (x^2 קעורה כלפי מעלה, $-x^2$ קעורה כלפי מטה). נקודות פיתול.
שימושי הנגזרת:

- לפתרון בעיות שבהן יש צורך במציאת שיפוע משיק, או למציאת משוואת משיק לגרף, בנקודה שעל גרף הפונקציה, או מחוץ לגרף הפונקציה.

- לפתרון בעיות קיצון בתחום פתוח ובתחום סגור בהקשר של אינטגרלים או של גרפים של פונקציות הכלולות בתוכנית (כולל קיצון בקצה קטע סגור).
- לחקירת פונקציה ושרטוט סקיצה של גרף הפונקציה. החקירה תכלול: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון (מקומי ומחלטה), נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ומטה, התנהגות בסביבת נקודות אי-הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירים (בכל סוגי הפונקציות) בהתאם לפירוט הבא:
אסימפטוטות מקבילות לצירים בפונקציות הכוללות אלמנטים מעריכיים ולוגריתמיים ידרשו עבור a^x , e^x , $\log_a x$, $\ln x$ ושילובים פשוטים שלהם.
עבור $a^{f(x)}$, $e^{f(x)}$, $\log_a f(x)$, $\ln f(x)$ ידרשו אסימפטוטות רק כאשר מציאתן פשוטה.
לא ידרשו אסימפטוטות עבור מכפלות או מנות של פונקציית חזקה עם אחת הפונקציות הללו.
- הקשר בין הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו- $f''(x)$.

חשבון אינטגרלי

חשבון אינטגרלי של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), פונקציות מעריכיות ושל פונקציות אשר

הקדומה שלהן היא לוגריתמית: האינטגרל של $\frac{1}{x}$, a^x , e^x , x^f וכן $\frac{1}{f(x)}$, $a^{f(x)}$, $e^{f(x)}$, $[f(x)]^f$.

כאשר $f(x)$ לינארית, $\frac{f'(x)}{f(x)}$ ושילובן בפונקציות רציונאליות וטריגונומטריות.

אינטגרלים מידיים. אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה שקדומתה מורכבת.

אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה.

האינטגרל המסוים. חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x (הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן), חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים. נפח גופי סיבוב סביב ציר x בלבד. בעיות ערך קיצון שבהן יש אינטגרל (מכל הסוגים).

הערה: הנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות x^f והפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות כולל את כל הנושאים, המיומנויות (האנליטיות והאלגבריות), והשימושים הנדרשים בשאלון הקודם.

$$\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \ln(e^x + 1) + C$$

לדוגמה: ייתכנו אינטגרלים מהצורה

$$\int \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x + 3} dx = \int \left(x^2 - 4x + 13 - \frac{40}{x + 3} \right) dx$$